

1 Matrizes e sistemas de equações lineares

- Bases da geometria analítica em $\mathbb{R}^3$

$$\mathbb{R}^2 = \{(u, y) : u, y \in \mathbb{R}\}$$

$$\mathbb{R}^3 = \{(u, y, z) : u, y, z \in \mathbb{R}\}$$

$$(u, y) = \begin{bmatrix} u \\ y \end{bmatrix}$$

$$(u, y, z) = \begin{bmatrix} u \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

duplo/tríplo
ordenado

$\mathbb{R}^n$ n é o número de incógnitas
 $n \in \mathbb{N}$

combinação linear $z = \alpha x + \beta y = \begin{bmatrix} \alpha u_1 + \beta y_1 \\ \alpha u_2 + \beta y_2 \\ \alpha u_3 + \beta y_3 \end{bmatrix}$

VIP

- Vetores em $\mathbb{R}^n$

$$\mathbb{R}^n = \left\{ \underbrace{\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}}_{\text{coluna}} : u_1, u_2, \dots, u_n \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \underbrace{(u_1, u_2, \dots, u_n)}_{n\text{-uplo}} : u_1, u_2, \dots, u_n \in \mathbb{R} \right\}, n \in \mathbb{N}$$

operações em $\mathbb{R}^n$
(usáveis)

adição $x + y$

multiplicação por escalar αx

combinação linear $\alpha x + \beta y$

são possíveis
entre vetores c/ a
mesma ordem $(m \times n)$

- Matrizes - nomenclatura e notações básicas

Vetores em $\mathbb{R}^n$ generalizam-se a vetores em $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$, chamadas matrizes

definição / uma matriz real c/ m linhas e n colunas é um quadro de dupla entrada, onde a_{ij} é um número real

→ matriz $m \times n$ = de ordem $m \times n$ = de dimensão $m \times n$ ←

a_{ij} é o elemento (ou entrada) (i, j) da matriz

igualdade de matrizes / mesma ordem e iguais entrada a entrada
 $a_{ij} = b_{ij} ; i = 1, \dots, m ; j = 1, \dots, n$

matriz	nula todas as entradas são 0	representação 0 ou $0_{m \times n}$
	linha $[a_{11}, \dots, a_{1i}, \dots, a_{1n}]$	$1 \times n$
	coluna $\begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{ii} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}$	$m \times 1$

pivot
primeiro
elemento não
nulo da linha
de uma
matriz
—— def.

matriz quadrada | tem n linhas e n colunas
elementos a_{ii} constituem a diagonal principal $\begin{bmatrix} * & & \\ & * & \\ & & * \end{bmatrix}$

matriz diagonal | $a_{ii} = 0, \forall i \neq 1$ $\begin{bmatrix} * & 0 & 0 \\ 0 & * & 0 \\ 0 & 0 & * \end{bmatrix}$

matriz identidade | de ordem n , I_n (ou I)
 $a_{ii} = \dots = a_{nn} = 1$ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

matriz triangular (matriz quadrada) | superior $a_{ij} = 0, \forall i > j$ $\begin{bmatrix} * & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & 0 & * \end{bmatrix}$

inferior $a_{ij} = 0, \forall i < j$ $\begin{bmatrix} * & 0 & 0 \\ * & * & 0 \\ * & * & * \end{bmatrix}$

matriz transposta | da matriz $m \times n$ $A = [a_{ij}]$ é a matriz $n \times m$ $A^T = [a_{ji}]$
colunas $\leftrightarrow$ linhas
propriedade $(A^T)^T = A$

matriz simétrica (matriz quadrada) | sse $A = A^T$ (assim, toda a matriz simétrica é quadrada)

• Operações usuais com matrizes

propriedades importantes $\rightarrow$ adição $(A+B)^T = A^T + B^T$

multiplicação por escalar $(\alpha A)^T = \alpha A^T$

$\rightarrow$ multiplicação de matrizes $(AB)^T = B^T A^T$

não é comutativa!!! vip

multiplicação de matrizes

propriedades

não é comutativa

não se aplica anulamento do produto

$$(AB)^T = B^T A^T$$

$A(m \times n)$ e $B(n \times p)$

$$AB = C (m \times p)$$

$$= [C_{ij}]$$

Cuja entrada (i,j) resulta da multiplicação da linha i de A pela coluna j de B

potência de uma matriz quadrada

$$A^p = A A^{p-1}$$

propriedades

$$A^0 = I_n$$

$$(A^p)^q = A^{pq}$$

$$A^p A^q = A^{p+q}$$

$$(AB)^p \neq A^p B^p \rightarrow \text{VIP}$$

• Representação matricial de sistemas de equações lineares

Sistema de m equações lineares de n incógnitas

$$\begin{cases} a_{11}u_1 + a_{12}u_2 + \dots + a_{1n}u_n = b_1 \\ a_{m1}u_1 + a_{m2}u_2 + \dots + a_{mn}u_n = b_m \end{cases}$$

$AX = B$ forma matricial de um sistema

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

$m \times n$

matriz dos coeficientes

$$X = \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

$n \times 1$

m. das incógnitas

$$B = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

$m \times 1$

m. dos termos independentes

$$M = [A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right] \rightarrow \text{matriz ampliada aumentada completa}$$

• Escalonamento, por linhas, de matrizes

matriz escalonada por linhas

$$\begin{bmatrix} \circ & d_1 & * & * & * & * \\ \circ & \circ & d_2 & * & * & * \\ \circ & \circ & \circ & d_3 & * & * \\ \circ & \circ & \circ & \circ & \circ & \circ \end{bmatrix}$$

- abaixo de cada pivot só ocorrem zeros
- dadas 2 linhas consecutivas não nulas, o pivot da linha $i+1$ está na coluna à direita da coluna que contém o pivot da linha i
- Linhas nulas ocorrem na parte inferior

escalonada por linhas reduzida

$$\begin{bmatrix} \circ & 1 & * & \circ & * & \circ & * \\ \circ & \circ & \circ & 1 & * & \circ & * \\ \circ & \circ & \circ & \circ & \circ & 1 & * \\ \circ & \circ & \circ & \circ & \circ & \circ & \circ \end{bmatrix}$$

- está na forma escalonada por linhas
- pivots = 1
- acima de cada pivot só ocorrem zeros

operações elementares

nas linhas de uma matriz

$$L_i \leftrightarrow L_j$$

$$L_i := \alpha L_i, \alpha \neq 0$$

$$L_i := L_i + \beta L_j$$

nota

$:=$ passou a ser

matrizes equivalentes por linhas

C resulta de A por operações elementares

$$A \sim C$$

↪ equivalência matricial

Teoremas

(1) Toda a matriz $m \times n$ é equivalente por linhas a uma matriz escalonada por linhas (reduzida).

(2) Sendo $[A|B]$ e $[C|D]$ matrizes ampliadas de dois sistemas lineares, tais que $[A|B] \sim [C|D]$, ambos terão o mesmo conjunto de solução.

(2.1) $B = D = 0$ e $A \sim C$, $[A|B]$ e $[C|D]$ terão o mesmo conjunto de solução.

métodos de eliminação de Gauss-Jordan

- (1) Dado o sistema $Ax = B$, formar a sua matriz ampliada $[A|B]$.
- (2) Transferir $[A|B]$ numa forma escalonada por linhas $[C|D]$
 forma escalonada por linhas reduzida $[E|F]$.
- (3) Escrever o sistema $Cx = D$, ignorando as linhas nulas e resolver por substituição ascendente
 $Ex = F$, ignorando as linhas nulas, e resolver

escalonamento e

Classificação de sistemas

para

$[A|B] \sim [C|D]$

impossível $\nexists$ pivot na coluna D

possível

determinado todas colunas C têm pivot
 $\nexists$ pivot na coluna D

indeterminado $\exists$ colunas C sem pivot

grau indeterminação = n° incógnitas livres = n° colunas s/pivot

característica

da matriz A, $\text{car}(A)$, é o número de pivots de uma matriz C escalonada por linhas, equivalente, por linhas, a A.

característica e classificação de sistemas

$Ax = B$,

A $m \times n$

B $m \times 1$

impossível $\text{car}(A) < \text{car}([A|B])$

possível

determinado $\text{car}(A) = n$
 $\text{car}(A) = \text{car}([A|B])$

indeterminado $\text{car}(A) < n$

$n - \text{car}(A) = \text{grau indeterminação}$

- Espaço das colunas, espaço das linhas e espaço nulo

espaço das colunas

Tendo $AX=B$ e A $m \times n$

$$x = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} \text{ é solução sse } A \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} = B \text{ sse } A = [C_1, C_2, \dots, C_n]$$

$$\alpha_1 C_1 + \alpha_2 C_2 + \dots + \alpha_n C_n = B \text{ sse } B \in \mathcal{C}(A)$$

($\Leftrightarrow$) sse B escreve-se como combinação linear das colunas de A

espaço das linhas

$$B \in \mathcal{L}(A) \Leftrightarrow A^T x = B$$

espaço nulo

$$\mathcal{N}(A) = \{u \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\} \subseteq \mathbb{R}^n$$

$AX=0$ determinado, $x=0$ $\text{car}(A)=n$ (n colunas)

$AX=0$ indeterminado, $\exists x \neq 0$ $\text{car}(A) < n$

$$\mathcal{N}(A) \neq \emptyset$$

$n - \text{car}(A)$ $\rightarrow$ variáveis livres

$\mathcal{N}(A)$ nulidade de A

$\rightarrow$ n de vetores k de base espaço nulo

sistema homogêneo todos os termos independentes nulos

+ possível determinado única solução $(0,0,0)$

solução trivial

teoremas

sendo $\bar{x}$
uma solução
do sistema

- $AX=B$ é possível, $m \times n$

$\bar{x} \in \mathbb{R}^n$, tal que $A\bar{x}=B$, isto é, $\bar{x}$ é solução (particular)

- $AX=0$

$$\mathcal{N}(A) = \{u \in \mathbb{R}^n : Ax=0\}$$

logo qualquer solução de $AX=B$:

$$x = \bar{x} + y, y \in \mathcal{N}(A)$$

• Matrizes invertíveis

introdução

$A, n \times n$ (matriz quadrada) diz-se invertível se $\exists B, n \times n$:

$$AB = BA = I_n$$

neste caso, diz-se que B é inversa de A : $B = A^{-1}$

notas quando existe, B é única **teorema**

caso não exista B , A diz-se não invertível ou singular

$$AC = CA = I_n \rightarrow B = C$$

teorema

Seja $A, n \times n$

se $AB = I_n$

então $BA = I_n$

algoritmo de cálculo

de inversa

$$[A | I_n] \sim \dots \sim [I_n | A^{-1}]$$

método de eliminação de Gauss-Jordan

caracterizações das
matrizes invertíveis

$A, n \times n$, A é invertível se...

... $\det(A) \neq 0$

... $\text{car}(A) = n$

... $A \sim I_n$

... $AX = 0$ é possível e determinado

... $\text{er}(A) = \{0\}$

... $\mathcal{L}(A) = \mathbb{R}^n$

... $\mathcal{C}(A) = \mathbb{R}^n$

... $\text{nul}(A) = 0$

... $AX = B$ é possível e determinado, $\forall B \in \mathbb{R}^n$

$\hookrightarrow$ a sua solução é $X = A^{-1}B$

propriedades
das matrizes
invertíveis

$\forall A, B, n \times n$ e invertíveis

(1) $(A^{-1})^{-1} = A$

(2) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

(3) $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$